ATIVIDADE 02 — SISTEMA DE CAIXA ELETRÔNICO

1. Objetivo e materiais

Desenvolver um caixa eletrônico simplificado em linguagem C, com validação do valor solicitado e do saldo disponível, distribuição das notas de R$100, 50, 20, 10, 5, 2 e moeda de R$1, e atualização do saldo. A entrega inclui o pseudocódigo (.por), o código-fonte (.c) e este relatório.

2. Sequência lógica

1. Declarar saldo, valor solicitado, restante e contadores das notas.
2. Solicitar e ler o valor inteiro do saque.
3. Rejeitar valores menores ou iguais a zero.
4. Rejeitar valores superiores ao saldo disponível.
5. Usar divisão inteira e módulo, em ordem decrescente de denominação, para calcular as notas.
6. Mostrar somente as denominações com quantidade maior que zero.
7. Subtrair o valor sacado do saldo e apresentar o saldo restante.

3. Identificação de variáveis

Variável	Tipo	Finalidade
saldo	int	Saldo inicial de R$ 1.000
saque	int	Valor solicitado
restante	int	Valor ainda não distribuído
nota100, nota50, nota20, nota10	int	Quantidades de cédulas
nota5, nota2, moeda1	int	Quantidades de cédulas e moeda

4. Implementação e comentários

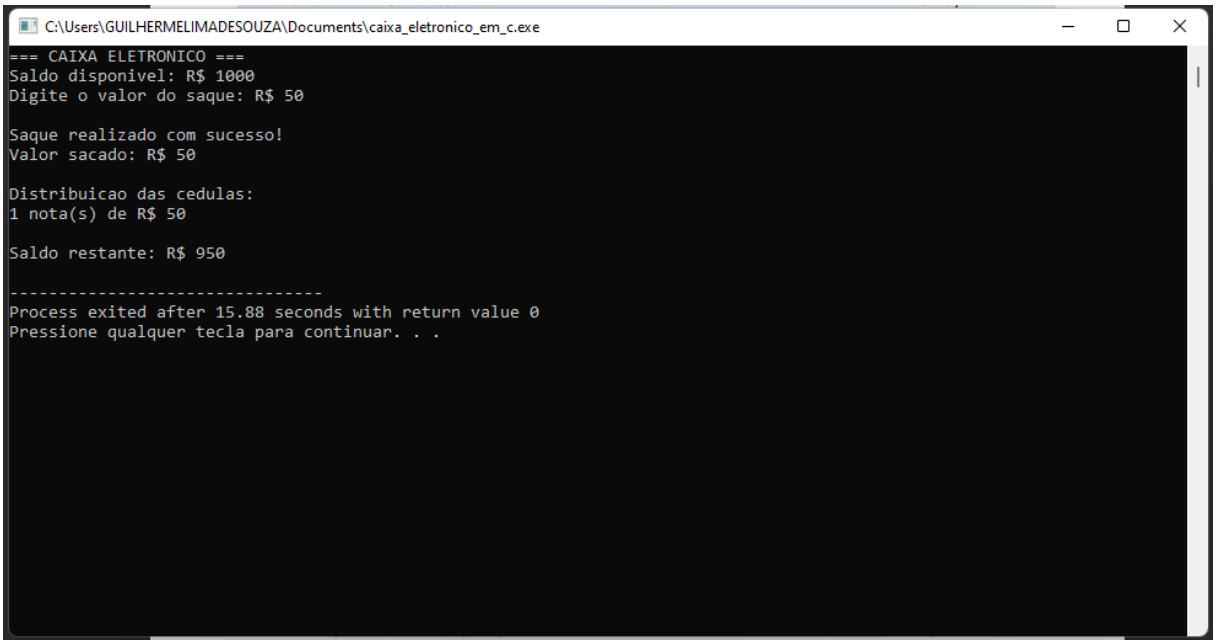
O código-fonte do grupo utiliza scanf para entrada, if/else para validar o valor e o saldo, divisão inteira (/) e módulo (%) para distribuir as notas, printf para exibir resultados e subtração para atualizar o saldo. O arquivo .c contém comentários explicativos. Cada execução inicia com R$1.000.

Múltiplos: como o sistema contempla moeda de R$1, qualquer valor inteiro positivo pode ser distribuído, desde que não ultrapasse o saldo. Portanto, o programa não exige múltiplos de 2 ou 5.

Anexo 1 — Evidência de execução

R$ 50 — saque válido

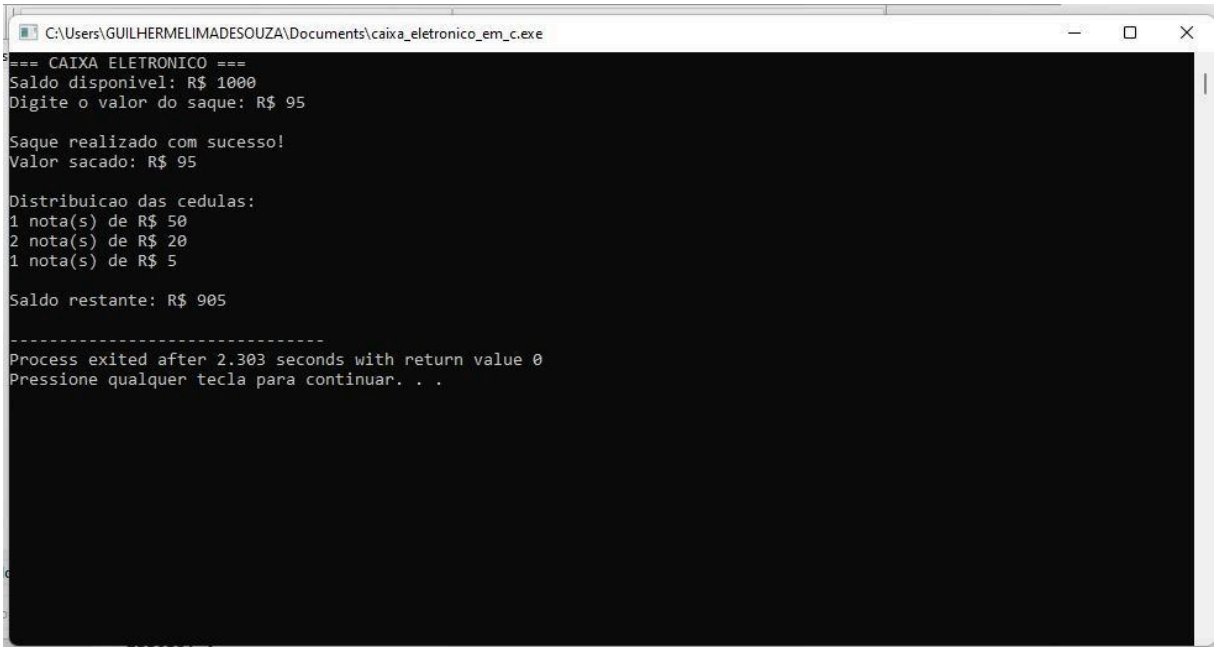
Uma nota de R$50; saldo restante R$950.



Anexo 2 — Evidência de execução

R$ 95 — saque válido

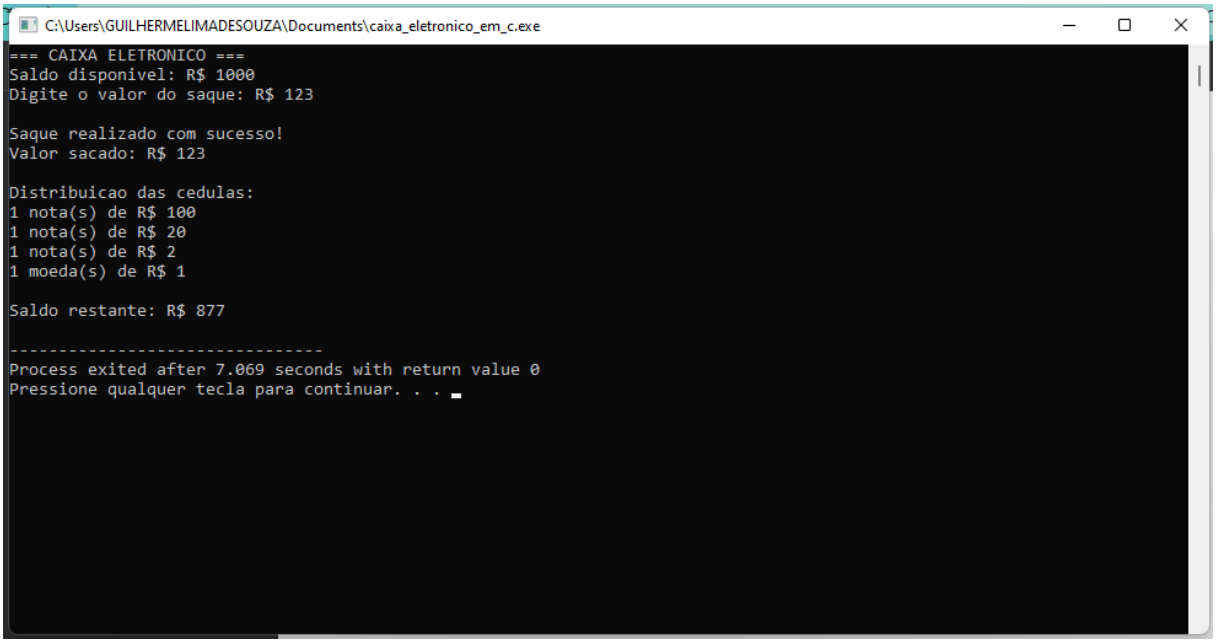
Uma nota de R$50, duas de R$20 e uma de R$5; saldo R$905.



Anexo 3 — Evidência de execução

R$ 123 — saque válido

Notas de R$100, R$20 e R$2, além de uma moeda de R$1; saldo R$877.



Anexo 4 — Evidência de execução

R$ 1.005 — saque inválido

Solicitação recusada por saldo insuficiente.

